

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

التدرجات السنوية
مادة علوم الطبيعة و الحياة
السنة الثالثة ثانوي شعبة رياضيات

سبتمبر 2018

مقدمة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2018-2019، وسعياً من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، ومواصلة للإصلاحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعليمات كأدوات عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج، والذي تمّ توضيحه في الوثائق المرافقة لكل مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدها لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدخّل المفتشين باستمرار لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف الأنشطة - خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة الإعلام الآلي للمحاكاة- يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.

مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية و الوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، و اعتماد الوزارة منذ مدة توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، و تكليف هيئات الرقابة و المتابعة بتقييم نسبة انجازها خطيا و تقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كليا تراكميا، الأمر الذي دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج في تنفيذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي مقيد معد وفق مقاييس حسابية زمنية برمجة خطية محضنة، يكون التناول فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحثثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو و الحفظ و الاسترجاع دون تحليل أو تعليل و اقتصر التقييم على منح علامات ، بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلّات فإنه يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم و قدرات المتعلم و استقلاليته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، و تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة وصول لأي عمل تربوي كما اعتبر المحتويات المعرفية موردا من الموارد التي تخدم الكفاءة في إطار شبكة المفاهيم المهيكلّة للمادة .

الفهرس

05.....	مخطط سنوي لتدرج التعليمات شعبة علوم تجريبية
	المجال العلمي I: التخصص الوظيفي للبروتينات
06.....	❖ تركيب البروتين
08.....	❖ العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين
09.....	❖ دور البروتينات في الدفاع عن الذات
	المجال العلمي II: الإنسان و تسيير الكوكب
14.....	❖ نشاطات الإنسان مصدر تلوث الجو
18.....	❖ نشاطات الإنسان مصدر تلوث الماء
19.....	❖ رهانات من أجل بيئة متوازنة
20.....	الملحق

مخطط سنوي لتدرج التعليمات سنة الثالثة ثانوي شعبة رياضيات

الأسبوع الموافق من السنة الدراسية	الأهداف التعليمية
الأسبوع 1 من سبتمبر	تقويم تشخيصي
الأسبوع 2 من سبتمبر	- يحدد آليات تركيب البروتين - يستخرج مقر تركيب البروتين في الخلية يحدد آلية الاستنساخ. - يتوصل إلى وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية.
الأسبوع 3 من سبتمبر	-يحدد التركيب الكيميائي لجزيئة الـ ARN - يحدد آلية الاستنساخ
الأسبوع 4 من سبتمبر	- يحدد آلية الترجمة -
الأسبوع 1 من أكتوبر	يتوصل إلى مفهوم الشفرة الوراثية - يحدد مراحل الترجمة
الأسبوع 2 ، 3 و 4 من أكتوبر	- يجد العلاقة بين البنية والتخصص الوظيفي للبروتين.- يستخلص مميزات البنيات الفراغية المختلفة للبروتينات.
الأسبوع 1 من نوفمبر	ع_____طة
الأسبوع 2 من نوفمبر	- إظهار التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات - يظهر المؤشرات التي تسمح للعضوية التمييز بين الذات واللاذات
الأسبوع 3 من نوفمبر	- يحدد دور الجزيئات البروتينية المتدخلة في حالة الرد المناعي الخلطي -
الأسبوع 4 من نوفمبر	- يحدد دور الجزيئات البروتينية المتدخلة في حالة الرد المناعي الخلطي
الأسبوع 1 من ديسمبر	امتحانات الفصل الأول
الأسبوع 2 من ديسمبر	تصحيح الاختبار
الأسبوع 3 من ديسمبر	ع_____طة
الأسبوع 4 من ديسمبر	ع_____طة
الأسبوع 1 من جانفي	- يحدد دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلطي
الأسبوع 2 و 3 من جانفي	- يحدد دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلوي
الأسبوع 4 من جانفي	- يستخرج مصدر و آلية المبلغات الكيميائية في التحفيز
الأسبوع 1 من فيفري	- يفسر سبب فقدان المناعة المكتسبة اثر الاصابة بـVIH
الأسبوع 2 من فيفري	تطبيقات
الأسبوع 3 و 4 من فيفري	- يفسر الاحتباس الحراري الطبيعي و الغازات ذات الاحتباس الحراري
الأسبوع 1 من مارس	امتحانات الفصل الثاني
الأسبوع 2 من مارس	تصحيح الاختبار
الأسبوع 3 من مارس	ع_____طة
الأسبوع 4 من مارس	ع_____طة
الأسبوع 1 من أفريل	- يحدد تأثير الغازات الاصطناعية على طبقة الأوزون
الأسبوع 2 من أفريل	-يحدد مصدر الجرعات القوية للأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض وتأثيرها على صحة الإنسان
الأسبوع 3 من أفريل	-يشخص النشاطات الزراعية السلبية للإنسان التي أدت إلى تلوث الماء- يبين كيفية تلوث المياه بمخلفات النشاطات الصناعية
الأسبوع 4 من أفريل	- يبين أن الإنسان يملك وسائل تؤثر إيجابيا على مستقبل الكوكب
الأسبوع 1 من ماي	امتحانات الفصل الثالث

الكفاءة القاعدية 01	أهداف التعلم	الوحدات التعليمية	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعلمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	المدة الزمنية	التقييم المرحلي للكفاءة و المعالجة
يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشاكل اختلال وظيفي المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.	يحدد آليات تركيب البروتين. 1- يستخرج مفر تركيب البروتين في الخلية يحدد آلية الاستنساخ / * يتوصل إلى وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية * يحدد التركيب الكيميائي لجزيئة الـ ARN	1-I آليات تركيب البروتين 1- مفر تركيب البروتين	- يترجم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي، بتركيب بروتين مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات: العضوية، الخلية والجزيئي. - يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا انطلاقا من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم.	يسترجع المكتسبات القبلية للسنة الثانية ثانوي حول: التعبير المورثي، تموضع الـ ADN دعامة العوامل الوراثية المحددة للصفات . يطرح مشكلة مفر تركيب البروتين. - يحلل صورا مأخوذة عن المجهر الإلكتروني لخلايا مزروعة في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة معالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي ليستخلص مفر تركيب البروتين مبرزا مصدر الأحماض الأمينية . - يطرح مشكلة انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مفر تركيب البروتين. - يقترح فرضية وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية - يتحقق من صحة الفرضية: - يحلل نتائج حضن خلايا بيضية لحيوان برماني في وسط يحتوي على أحماض أمينية مشعة و محقونة بـ ARNm مستخلص من خلايا أصلية للكريات الدموية الحمراء لأرنب. - يفسر نتائج المعالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي لخلايا مزروعة في وسط يحتوي على اليوريد المشع . - يستخلص التركيب الكيميائي لجزيئة الـ ARN انطلاقا من نتائج الإماهة الجزيئية والإماهة الكلية لجزيئة ARN.	الوثيقتان 1 و 2 ص 10 وثيقة 3 ص 11 وثيقة 4 ص 12 الوثائق 5 و 6 ص 13	2 أسبوع = 4 أسابيع	يُمدج البنية الجزيئية الـ ARN
			- يؤمن انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مواقع تركيب البروتينات، نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبى النوى الرسول (ARNm). - الحمض الريبى النووى عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالي نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها حسب القواعد الأزوتية الداخلة في تركيبها (أدينين، غوانين، سيتوزين، يوراسيل). - النيكليوتيد الريبى هو النيكليوتيد الذي يدخل في بناء الريبوز: سكر خماسي الكربون. - اليوراسيل قاعدة أزوتية مميزة للأحماض الريبية النووية.	يطرح مشكلة استنساخ المعلومة الوراثية الموجودة في الـ ADN. - يحلل صورا مأخوذة عن المجهر الإلكتروني تظهر ظاهرة الاستنساخ في خلية حقيقية النواة. - يظهر تدخل أنزيم ARN بوليمراز باستعمال مثبطات نوعية. - يقارن بين بنية جزيئتي الـ ADN والـ ARN. - يحلل وثائق و يستخرج متطلبات ومراحل الاستنساخ - يلخص في نص علمي آلية الاستنساخ.	الوثائق 3 و 2، و ص 15 والوثيقة 4 ص 16		
			- توافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm بمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية. - تُنسخ المعلومة الوراثية بشفرة خاصة: تدعى الشفرة الوراثية وحدة الشفرة الوراثية هي ثلاثية من القواعد تدعى الرامزة تُشفّر لحمض أميني معين في البروتين. - تشفر عادة لنفس الحمض الأميني عدة رامزات . - الرامزة AUG والرامزة UGG تشفر كل منها لحمض أميني واحد. - ثلاث رامزات لا تشفر لأي حمض أميني (رامزات توقف القراءة) (UAA, UAG, UGA) .	يطرح مشكلة حل شفرة المعلومة الممثلة بتتالي نيكليوتيدات الـ ARNm: - يضع مختلف الاحتمالات الممكنة بين اللغتين ترجمة اللغة النووية (بأربعة أحرف) إلى لغة بروتينية (بعشرين حرف). ▪ يناقش الحل الأكثر وجاهة. ▪ يدرس جدول الشفرة الوراثية - يقارن نتائج النيوكليوتيدات في الـ ADN مع ARNm	الوثيقة 1 ص 18 يستعمل مبرمج محاكاة مثل: anagène		
	يحدد آلية الترجمة	3- الترجمة * الشفرة الوراثية				أسبوع = 2 أسبوع	يُمدج رسما تخطيطيا تفسيريا أو نصا علميا يلخص فيه مراحل الترجمة يُمدج مرحلة الترجمة انطلاقا من المعارف المبنية. يُمدج رسما تخطيطيا تحصيليا لتصنيع البروتينات انطلاقا من المعارف المبنية

أسبوع 2

وع 4 = أسبوع

أسبوع 2 = أسبوع

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الكفاءة القاعدية 1	أهداف التعلم	الوحدات التعليمية	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعليمات	1 توجيهات حول استعمال الأسناد	المدة الزمنية	التقييم المرحلي للكفاءة و المعالجة
يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختلال وظيفي عضوي، بتجديد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.	يستخلص مميزات البنيات الفراغية المختلفة للبروتينات.	2I- العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين	-تظهر البروتينات بنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد وطبيعة وتوالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها. -تتكون جزيئات الأحماض α أمينية من مجموعة وظيفية أمينية قاعدية NH_2 ومجموعة وظيفية حمضية كربوكسيلي COOH مرتبطتان بالكربون α وهما مصدر الخاصية الأمفوتيرية. -يوجد عشرون نوعا من الأحماض الأمينية تدخل في بنية البروتينات الطبيعية تختلف فيما بينها في السلسلة الجانبية. - تصنف الأحماض الأمينية حسب السلسلة الجانبية إلى: • أحماض أمينية قاعدية (ليزين، أرجينين، هستدين) • أحماض أمينية حمضية (حمض جلوتاميك، حمض أسبارتيك). • أحماض أمينية متعادلة (سيرين، الغليسين، ...). - تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد بروتونات) وسلوك القواعد (تكتسب بروتونات) وذلك تبعاً لدرجة حموضة الوسط لذلك تسمى بمركبات أمفوتيرية (حمضية) - ترتبط الأحماض الأمينية المتتالية في سلسلة ببتيدية بروابط تكافؤية تدعى الرابطة الببتيدية CO-NH. - تختلف الببتيدات عن بعضها بالقدر على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها الأمفوتيرية وخصائصها الكهربائية. - تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت، شاردية، ...)، و متموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية.	يطرح مشكلة التخصص الوظيفي للبروتينات. - يستعمل مبرمج (rastop) ويتعرف على مستويات البنية الفراغية لبعض البروتينات - يقارن بين البنيات الفراغية لبعض البروتينات الوظيفية (أنزيمات، هرمونات، ...) باستعمال مبرمج محاكاة مثل راستوب (rastop). - يتساءل: ما الذي يتحكم في تحديد البنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات؟ - يقترح فرضية تدخل الأحماض الأمينية المشكلة للبروتينات بترتيبها وطبيعتها في اكتساب هذه البنية الفراغية النوعية. - يُعين انطلاقاً من الصيغ المفصلة للأحماض الأمينية العشري، الوظائف المميزة والمشاركة بين الأحماض الأمينية والجزء المتغير (الجزء R). - يصنف الأحماض الأمينية. - يحلل نتائج الرحلان الكهربائي للأحماض الأمينية في أوساط ذات قيم pH مختلفة ويستخرج الخاصية الأمفوتيرية للأحماض الأمينية ويعمم ذلك على البروتينات. - يستخرج كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية بين حمضين أمينيين متتاليين انطلاقاً من الصيغة الكيميائية المفصلة لثنائي أو متعدد ببتيدي ومعارفه حول الرابطة التكافؤية. - يحلل نتائج تجربة Anfinsen مبينا العلاقة بين البنية ثلاثية الأبعاد والتخصص الوظيفي للبروتينات. - يحدد أنواع الروابط التي تضمن استقرار المستويات البنيوية المختلفة للبروتين.	يستعمل برنامج راستوب يأتي بمعلومات حول بروتين وظيفي ما (بنته، عدد الاحماض الامينية الداخلة في تركيبه، عدد السلاسل، عدد الروابط ثنائية الكبريت...) تمرين حول سلوك الاحماض الامينية الحمضية و القاعدية.	3 أسابيع = 6 سا	
تقييم الكفاءة: اقتراح وضعية تدرج في سياق يتضمن اختلالا وظيفيا عضوي نتيجة تغير في السلسلة الببتيدية .							

الكفاءة القاعدية 1	أهداف التعلم	الوحدات التعليمية	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعليمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	المدة الزمنية	التقييم المرحلي لكفاءة و المعالجة
يقم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختلال وظيفي عضوي، بتجديد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة	إظهار التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات. أ- يتعرف على مؤشرات التي تسمح للعضوية التمييز بين الذات واللذات ب- يتعرف على مؤشرات الزمر الدموية وفق نظامي ABO و Rh و Rh ⁻	I-4 التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات 1- الذات و اللذات	- تستطيع العضوية التمييز بين الذات واللذات. - تُعرّف الذات بمجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد المحددة وراثيا و المحمولة على أغشية خلايا الجسم. - يتكون الغشاء الهبولي من طبقتين فوسفوليبيديتين، تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام و متباينة الأوضاع (البنية الفسفوسائية)، مكونات الغشاء في حركة ديناميكية مستمرة (بنية مائعة). تحدد جزيئات الذات وراثيا وهي تمثل مؤشرات الهوية البيولوجية و تعرف باسم: - نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH - نظاما ABO و Rh نظام CMH هو جزء من الذخيرة الوراثية، تشفر مورثاته لمجموع الجزيئات الغشائية (HLA) المحددة للذات. تصنف جزيئات CMH إلى قسمين: CMH الصنف I و CMH الصنف II يملك كل فرد تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يحددها التركيب الأليلي للمورثات المشفرة لهذه الجزيئات. تحدد هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه.	- يسترجع مكتسبات السنة الرابعة متوسط المتعلقة بأسباب رفض الطعم ليتوصل إلى قدرة العضوية على التمييز المكونات الخاصة بها والغريبة عنها. يطرح مشكل حول قدرة العضوية على التمييز بين الذات واللذات. - يحلل نتائج تجربة الوسم المناعي و يستخرج وجود جزيئات ذات طبيعة بروتينية على الغشاء الهبولي. يتعرف على البنية الجزيئية للغشاء الهبولي و تركيبه الكيميائي و مميزاته انطلاقا من تحليل: - نموذج ثلاثي الأبعاد يوضح التنظيم الجزيئي للغشاء الهبولي. - تجربة التهجين الخلوي. - يحلل نتائج تجربة معاملة خلايا لمفاوية بتقنية الوسم المناعي و نتائج تجربة تخريب الغليكوبروتينات الغشائية. ليتوصل إلى تحديد الطبيعة الكيميائية للجزيئات الغشائية المحددة للذات. - يتعرف على أصناف جزيئات الـ CMH مميزات كل صنف و منشأها الوراثي باستغلاله لوثائق و معطيات علمية. -- يستخرج مصدر التنوع الكبير للجزيئات الجليكوبروتينية المحددة للذات بالاعتماد على مميزات مورثات الـ CMH - يربط علاقة بين رفض الطعم و معقد التوافق النسيجي الرئيسي.	الوثائق، 1، 4،، ص 58 و 59 تناول وثيقة تتضمن التجربة الأصلية للتهجين الخلوي. الوثيقتان 6 و 7 ص 60 الوثيقة 8 ص 61 و 10 ص 62	9 أسابيع موزعة كالتالي أسبوع 2 =	اقتراح وضعية زرع طعم لأحد أفراد عائلة مختلفة الانتماء الوراثية من حيث مورثات CMH. يُعرف مفهوم الذات واللذات أو وضعية نقل الدم

	4- يحدد مصدر الأجسام المضادة	ج- مصدر الأجسام المضادة	تنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية التي تتميز بحجم كبير و هيولي كثيفة وجهاز غولجي متطور. تنشأ لخلايا البلازمية عن تمايز الخلايا LB تشكل الخلايا LB في النخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية فيه بتركيب مستقبلات غشائية تتمثل في جزيئات BCR (أجسام مضادة غشائية). يؤدي تعرف الخلايا LB على المستضد إلى انتخاب لمة من الخلايا LB تمتلك مستقبلات غشائية BCR متكاملة بنويها مع محددات المستضد، إنه الانتخاب الممي. - نظراً على الخلايا للمفاوية المنتخبة والمنشطة انقسامات تتبع بتمايز هذه الخلايا إلى خلايا منفذة (الخلايا البلازمية).	يطرح مشكلة مصدر الأجسام المضادة - يضع علاقة بين كمية الأجسام المضادة في المصل و عدد الخلايا LB في العقد للمفاوية و عدد الخلايا البلازمية لحالة سريرية. - يتعرف على منشأ الخلايا LB ومقر اكتساب كفاءتها المناعية من ملاحظات سريرية ووثائق.	وثيقة 3 الملحق الوثيقتان 2 و 3 ص 75	علمياً يلخص رسماً تخطيطياً وظيفياً أو نصاً الخطية.
	5- يحدد دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلوي	طرق تأثير LT	يتم التخلص من المستضدات أثناء الاستجابة المناعية التي تتوسطها الخلايا بصنف ثان من الخلايا للمفاوية هي الخلايا للمفاوية T السامة LTC. تتعرف الخلايا LTC على المستضد النوعي بواسطة مستقبلات غشائية (TCR) التي تتكامل مع المعقد CMH - بيبتد مستضدي للخلية المصابة. -يثير التماس بين الخلايا للمفاوية T السامة والخلية المصابة إفراز بروتين البرفورين مع بعض الأنزيمات الحالة. -يتثبت البرفورين على غشاء الخلايا المصابة مشكلاً ثقوباً تؤدي إلى انحلالها. إنه التأثير السمي للخلايا LTC على الخلايا المصابة. يتم التخلص من الخلايا المخربة عن طريق ظاهرة البلعمة.	يطرح مشكلة آليات القضاء على مولد الضد في حالة الرد المناعي الخلوي - يحلل نتائج: - حقن BK لهمستر تم حقنه بمصل همستر محصن ضد السل . -حقن BK لهمستر تم حقنه بخلايا LT لهمستر محصن ضد السل و يستخرج تدخل نوع ثاني من الخلايا و هي LT في الدفاع عن العضوية. يطرح مشكلة طريقة تأثير الخلايا LT - يحلل نتائج تجريبية ، - صوراً بالمجهر الإلكتروني و رسومات تخطيطية تفسيرية ليستخرج شروط و آلية تخريب خلية مستهدفة مصابة بفيروس . يستنتج طريقة التخلص من الخلايا المخربة انطلاقاً من وثيقة تبين الظاهرة.	الوثيقة 10 ص 97 - من استغلال للنتائج التجريبية، يستنتج العناصر الدفاعية الفعالة ضد BK و يقترح تسمية لهذا النوع من المناعة. الوثيقة 1 ص 80 و 3 ص 81 - من استغلال للنتائج التجريبية، يستنتج شروط عمل LT و طريقة تأثيرها على الخلية المصابة (المستهدفة) - تقدم وثيقة تمثل تفاصيل التعرف المزدوج	أسبوع = 2سا

يستخرج مصدر و آلية المبلغات الكيميائية في التحفيز	6 يحدد مصدر الخلايا LTC	*مصدر LT تحفيز الخلايا اللمفاوية	تنتج الخلايا LTC من تمايز الخلايا LT_8 الحاملة لمؤشر CD_8. - تتشكل الخلايا LT_8 في النخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية في الغدة السعترية (التي موسية). - يتم انتخاب الخلايا LT_8 المتخصصة ضد ببتيد مستضدي عند تماس هذه الأخيرة مع الخلايا المقدمة له. - تتكاثر الخلايا LT_8 المنتخبة وتشكل لمة من الخلايا LTC تمتلك نفس المستقبل الغشائي (TCR). - تتم مراقبة تكاثر و تمايز الخلايا LB و LT ذات الكفاءة المناعية عن طريق مبلغات كيميائية: هي الأنترلوكينات التي تفرزها الخلايا LTh الناتجة عن تمايز LT_4 المحسنة. - لا تؤثر الأنترلوكينات إلا على اللمفاويات المنشطة أي اللمفاويات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة بهذه الأنترلوكينات والتي تظهر بعد التماس بالمستضد.	يطرح مشكلة مصدر الخلايا LTC - يحلل منحني يعبر عن تطور بعض الظواهر الخلوية التي تطرأ للخلايا LT (تركيب الـ ARN ، تركيب البروتينات ، تمايز خلوي ، تركيب الـ ADN ، انقسامات خيطية، اكتساب السمية) يطرح مشكلة آلية تحفيز الخلايا LB و LT_8 - يحلل نتائج تجارب منجزة في غرفة ماربوك ومنحني يمثل تغيرات عدد الخلايا LB بدلالة الزمن عند حقن الأنترلوكين 2 . - يحلل منحني يمثل تغيرات عدد الخلايا LT_8 عند حقن الأنترلوكين 2 و يستخرج دور الأنترلوكينات IL 2 المفروزة من طرف LT_4 و LTh . - يحلل مخطط يبين مصدر و آلية تحفيز IL2 الخلايا LB و LT المختصة بمولد الضد المتدخل.	- الوثيقة 1 ص 82 - من استغلال الوثائق ، يستخرج مقر نشأة و نضج الخلايا LT و يبين عدم مهاجمة هذه الأخيرة لجزيئات الذات الوثيقتان 1 و 2 ص 85 - من خلال استغلال للوثائق، يعلل الدور المحوري للخلايا LT_4 في المناعة النوعية. محددا أهمية تدخل البالعات الكبيرة في المناعة النوعية يقدم رسم يمثل الحوصلة أسبوع= 2 سا
---	-------------------------	--	--	---	--

			ي طرح مشكلة عجز الجهاز المناعي على التصدي لفيروس VIH الوثائق 3، 4، 5 و 6 ص 90 - من خلال دراسة تطور كل من الشحنة الفيروسية و العناصر الدفاعية و الخلايا المصابة، استخراج سبب تطور الإصابة ب VIH إلى SIDA القاتل	يطرح مشكلة عجز الجهاز المناعي على التصدي لفيروس VIH - يحلل نتائج تجريبية ويستنتج نمط الخلايا المستهدفة من طرف فيروس ال VIH . - يحلل وثائق ليتعرف من خلالها على المميزات البنوية لفيروس VIH ويصف مراحل تطوره داخل ال-LT4 (دورة ال-VIH) . - يحلل منحنيات تطور شحنة الفيروس من جهة و تطور مجموع الخلايا للمفاوية المساعدة و يستخرج سبب فقدان المناعة المكتسبة.	تتميز الخلايا المصابة بفيروس ال-VIH بمظهر نمطي : أغشيتها غير مستوية تبدي تبرعمات عديدة. يهاجم فيروس فقدان المناعة البشري VIH الخلايا LT4 و البلعميات الكبيرة وبلعميات الأنسجة. وهي خلايا أساسية في التعرف وتقديم المستضد إلى جانب تنشيط الاستجابات المناعية. تظهر مرحلة (SIDA) عندما يتناقص عدد الخلايا LT4 إلى أقل من 200 خلية الملم³.	فقدان المناعة المكتسبة	يُفسر سبب فقدان المناعة المكتسبة اثر الإصابة ب-VIH.	
2سا	تقييم الكفاءة: اقتراح وضعية تدرج في سياق يتضمن اختلالا وظيفيا مناعيا بتجنيد الموارد المتعلقة بدور البروتينات في الدفاع عن الذات							

المجال التعليمي || الوحدة 1 : نشاطات الإنسان مصدر تلوث الجو

الزمن	توجيهات حول استعمال الأسناد	السير المنهجي لتدرج التعليمات	الموارد المستهدفة	تحت الوحدات التعليمية	أهداف التعلم
أسبوع 2 =	الوثيقة 1 ص 113 عرف النظام البيئي	- يسترجع المكتسبات القبلية من التعليم المتوسط حول المحيط و الأنظمة البيئية	النظام البيئي هو مجموع يتكون من عنصرين في تفاعل مستمر : - المحيط لا حيوي (Lebotope) - مجموع الكائنات الحية التي تسكن المحيط لا حيوي المحيط هو مجموعة الكائنات الحية و محيطها اللاحيوي و الذي يمثل مجال الحياة للإنسان	المحيط و الأنظمة البيئية	يقترح حولا عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على المحيط بتجديد الموارد المتعلقة بالآثار السلبية لمختلف نشاطات الإنسان على التوازن البيئي
	الوثيقة 1 ص 114 الوثيقة 2 ص 115 عرف التلوث الجوي يستخرج مصادره الوثيقتان 1+2 ص 116 و الوثائق 1+2 ص 117 يفسر ظاهرة الاحتباس الحراري و استخرج الغازات المسببة في زيادة هذه الظاهرة .	- يطرح مشكل مصادر التلوث الجوي و تأثيرها على المحيط - يلاحظ أوساط بيئية حضرية أو صناعية لإظهار تلوث جوي محلي - يستخرج مصادر التلوث الجوي من تحليل جدول يبين التركيب الغازي لأوساط مختلفة (غابية و مناطق حضرية) - يفسر ظاهرة الاحتباس الحراري التي تحدث طبيعيا باستغلال نتائج تجريبية - يستخرج و يصنف الغازات المتسببة في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري	إن انطلاق الغازات بكميات كبيرة منها 60% غاز ثاني أكسيد الكربون في الأوساط الصناعية و الناتجة عن احتراق الطاقات المستحثة (البترول ، الفحم ...) هي مصدر تغيرات تركيب و تركيز الغازات الجوية (التلوث الجوي) تمتص الطبقات السفلى للجو الإشعاعات تحت الحمراء المرتدة من الأرض و تحتفظ بكمية من الحرارة منظمة بذلك معدلات الحرارة في الجو ضمن قيم تتلاءم مع الحياة . تدعى هذه الظاهرة الجوية الطبيعية بالاحتباس الحراري - إن امتصاص الطاقة بالاحتباس الحراري ناجم أساسا عن غازات تدعى الغازات ذات الاحتباس الحراري تصنف الغازات ذات الاحتباس الحراري إلى نمطين : - الغازات ذات الاحتباس الحراري الطبيعية و هي : ثاني أكسيد الكربون ، بخار الماء ، الميثان ،	مصدر التلوث الجوي الاحتباس الحراري الغازات ذات الاحتباس الحراري	

يعرف طبقة الأوزون و يحدد دورها	عواقب زيادة تر الغازات ذات الإحتباس الحراري	غازات أخرى مثل أكسيد الأوزون الأولي (N₂O) ، الأوزون - الغازات ذات الإحتباس الحراري الصناعية و هي كربوهالوجينات – مشتقات كربوهدرات منها: CFC (chlorofluorocarbuers) - زيادة معتبرة لبعض غازات الإحتباس الحراري منذ مطلع النهضة الصناعية 30% لغاز ثاني أكسيد الكربون و 145% لغاز الميثان - تؤدي زيادة تركيز الغازات ذات الإحتباس الحراري الإحتباس مثل CO₂ إلى تضخيم الإحتباس الحراري مع مفعول رجعي لدرجة الحرارة التي تؤثر بدورها برفع تركيز CO₂ - تقدر زيادة درجة الحرارة الناجمة عن الإحتباس الحراري بـ 0.5م° (تقريبا في فترة قرن - تستقر الغازات ذات الإحتباس الحراري طويلا في الجو نذكر منها CO₂ و الكربوهالوجينات و هذا ما يساهم في تضخيم الإحتباس الحراري - يمكن للغازات الصناعية أن يكون لها تأثيرات أخرى مثل زيادة محلية لحمضية مياه الأمطار " الأمطار الحامضية" و هذا بانحلال هذه الغازات (أكسيد الأوزون، ثاني أكسيد الكبريت، ...) في الهواء الرطب مع تأثيرات سلبية على التربة و النبات - طبقة الأوزون هي غلالة رقيقة من غاز الأوزون (O₃) تقع في الجزء العلوي للجو Stratosphere و لها القدرة على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية ذات طول موجة أقل من 0.34μ م المسببة للطفرات و هي الطبقة الواقية لسطح الكرة الأرضية من تأثير الأشعة فوق البنفسجية - تتخرب طبقة الأوزون للجزء العلوي من الجو من طرف بعض الغازات مثلاكسيد الأوزون الأولي N₂O و الكربوكلوروفليور و CFC(ثقب في طبقة الأوزون)	تعريف طبقة الأوزون ودورها	تناقص سمك طبقة الأوزون
	الوثيقة 3 ص118 يبيّن سرعة تطور إنتاج الغازات ذات الإحتباس الحراري الوثائق 5 و 6 ص 119 الوثيقة 7 ص 120 يستخرج العلاقة بين زيادات الغازات في الجو وارتفاع درجة الحرارة وظاهرة الإحتباس الحراري الوثيقة 11 ص121 يستخرج المدة الزمنية لبقاء الغزات ذات الإحتباس الحراري في الجو معادلات ص122 يحدد العلاقة بين حمضية مياه الامطار وبعض الغازات الصناعية الوثيقة 12 ص122 يحدد الدول الأكثر انتاجا للغازات المسببة للأمطار الحمضية الوثيقة 3 ص124 يعرف طبقة الاوزون الوثيقة الوثائق 5 و 6 ص 125 يبيّن تأثير التطور الصناعي في تخريب طبقة الاوزون	- يحلل منحنيات تبين تطور تركيز بعض الغازات ذات الإحتباس الحراري - يستخرج العلاقة بين زيادة تركيز CO₂ و تغيرات درجة الحرارة من التحليل المقارن لمنحنى تطور تركيز CO₂ و منحني تطور تغيرات درجة الحرارة - يستنتج انطلاقا من معطيات تغير درجة الحرارة منذ القرن الماضي - يستخرج من جدول المدة الزمنية لبقاء الغازات ذات الإحتباس الحراري في الجو - يحدد كيفية تأثير بعض الغازات الصناعية على زيادة حمضية مياه الامطار من دراسة معادلات الصفحة 122 - يبين الإنتاج المفرط لبعض الدول لهذه الغازات(أكسيد الأوزون، ثاني أكسيد الكبريت، ...) - يعرف انطلاقا من دراسة المقالين 1+2 الوثيقة 3الصفحة 124 طبقة الأوزون ودورها الواقية من تأثير الأشعة فوق البنفسجية - يحلل منحني تطور طبقة الأوزون - يبين تخريب الأوزون من دراسة معادلات كيميائية		

ساعة	الوثيقة 8 ص 126 يبين تطور ثقب في طبقة الأوزون عبر الزمن المقال الصحفي ص 127 يحصي مخاطر تطور ثقب طبقة الأوزون	- يبين تطور ثقب في طبقة الأوزون خلال العشريات الأخيرة - يحصي مخاطر تطور ثقب الأوزون من قراءة مقال صحف	- يزداد قطر ثقب الأوزون بمرور الزمن - يؤدي تخريب طبقة الأوزون (ثقب في طبقة الأوزون) إلى مرور الأشعة فوق البنفسجية الأكثر خطورة وبالتالي زيادة المخاطر على الحياة في الأرض - تأثيرات مضرّة على : - صحة الإنسان - التركيب الضوئي و مردودية بعض النباتات - التفاعلات الكيميائية التي تتم على مستوى الطبقات السفلى للجو محفزتا إنتاج الأوزونالتربوسفييري المضر للصحة.	يحدد تأثير الغازات الاصطناعية على طبقة الأوزون	
------	--	---	---	--	--

ينجز نص علمي يبرز فيه المشاكل الوبائية الناجمة عن التلوث	أسبوع = 2 سا	الوثيقة 6 ص141 الوثيقة 3 ص 140 الوثيقة 2 ص142 تقرير المنظمة العالمية للصحة ص145	- يطرح مشكل عواقب التلوث البيئي على صحة الإنسان - يعرف مفهوم معامل الأشعة ما فوق البنفسجية (Indice UV) و يحدد العوام المؤثرة عليه. - يستخرج العلاقة بين معامل الأشعة ما فوق البنفسجية و الوقت المطلوب لإصابة الجلد انطلاقا من تحليل جدول - يستغل وثائق لإظهار عواقب الأشعة فوق البنفسجية على صحة الإنسان - يظهر عواقب ارتفاع نسبة بعض الغازات الملوثة في الجو في ظهور الأمراض التنفسية - يختار الأستاذ أمثلة حية من محيط التلميذ	- تقاس شدة الأشعة ما فوق البنفسجية على سطح الأرض بمعامل عالمي يدعى بالمعامل UV . - يتغير المعامل UV بدلالة عدد من العوامل منها : وضعية الشمس ، الفصل ، الساعة مناخ المنطقة ، الارتفاع ، سمك طبقة الأوزون ، تركيز مختلف الملوثات في الجو . - يمكن أن ينجم عن التعرض للشمس لفترة طويلة (بمعنى التعرض إلى جرعة معينة من الإشعاعات (UVB) إلى إصابات مختلفة مثل الإصابات الجلدية مثل ضربات الشمس سرطان الجاد أو سرطان العين. - يمكن أن ينجر عن وجود بعض الغازات الملوثة في الجو مشاكل وبائية خطيرة مثل سرطان الرئة - استهلاك المياه الملوثة يشكل خطر على حياة الإنسان	عواقب تلوث الجو على الصحة الأشعة فوق البنفسجية - يحدد مصدر الجراثيم القوية للأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض وتأثيرها على صحة الإنسان يستخرج عواقب ارتفاع نسبة بعض الغازات الملوثة في الجو يستخرج عواقب استهلاك مياه ملوثة - وجود بعض الغازات في الجو عواقب تلوث الماء	يقترح حولا عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على المحيط بتجديد موارده المتجددة بالأثار السلبية لمختلف نشاطات الإنسان على التوازن البيئي
--	--------------	---	--	--	---	---

المجال التعليمي II الوحدة 2 : نشاطات الإنسان مصدر تلوث الماء

الكفاءة القاعدية	أهداف التعلم	تحت الوحدات التعليمية	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعليمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة و المعالجة
يقترح حولا عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على المحيط بتجديد موارده المتعلقة بالآثار السلبية لمختلف نشاطات الإنسان على التوازن البيئي	- يشخص النشاطات الزراعية السلبية للإنسان التي أدت إلى تلوث الماء - يبين كيفية تلوث المياه بمخلفات النشاطات الصناعية	مصادر تلوث الماء - التلوث المرتبط بالنشاط الزراعي - التلوث المرتبط بالنشاط الصناعي	- تكون المياه السطحية أكثر عرضة للتلوث المرتبط بالنشاط الزراعي - يرجع تلوث المياه الجوفية إلى تسرب في الطبقات العميقة للتربة للعناصر المعدنية المنحلة في مياه الأمطار نتيجة الاستعمال المفرط للأسمدة الكيميائية - يرجع تلوث المياه السطحية و الجوفية المرتبط بالمخلفات الصناعية إلى تفريغ العناصر المعدنية و المياه المستعملة في الصناعة و غير المرسكلة في البحيرات و الأنهار - لا يمكن للمياه الجوفية التخلص من ملوثاتها إلا بعد عدة عشرات و هو الوقت اللازم لتجديدها	يسترجع المكتسبات القبلية حول مخاطر الاستعمال المفرط للأسمدة (ج م ع ت) - يستنتج من تحليل منحني تلوث المياه القريبة من المزرعة (ارتفاع نسبة النترات) يطرح مشكل مصادر تلوث الماء وعواقبه - يحدد تأثير المياه السطحية و الجوفية باستعمال الأسمدة من خلال استغلال المعطيات(وثيقة) - يبين عواقب المخلفات الصناعية على المياه السطحية و الجوفية من خلال دراسة جدول يبين نوع وكمية المواد المتواجد في المياه الصادرة عن المصانع و التي تصب في الوديان - يقيم انطلاقا من بحث وثنائي المدة التقريبية لتجديد المياه الجوفية	الوثيقة4 ص 134 الوثيقة 5 ص134 الوثائق 3+2 ص 136 - الوثيقة 4 ص 136 الوثائق 7+6+5 ص 137	أسبوع=2سا	- يلخص في نص علمي وجيز تلوث الماء المرتبط بالنشاط الزراعي - يلخص في نص علمي وجيز تلوث الماء المرتبط بالنشاط الصناعي
تقييم الكفاءة : وضعية لتحديد مصادر تلوث الماء و اقتراح حلول عقلانية لتفادي هذا التلوث ومخاطره							

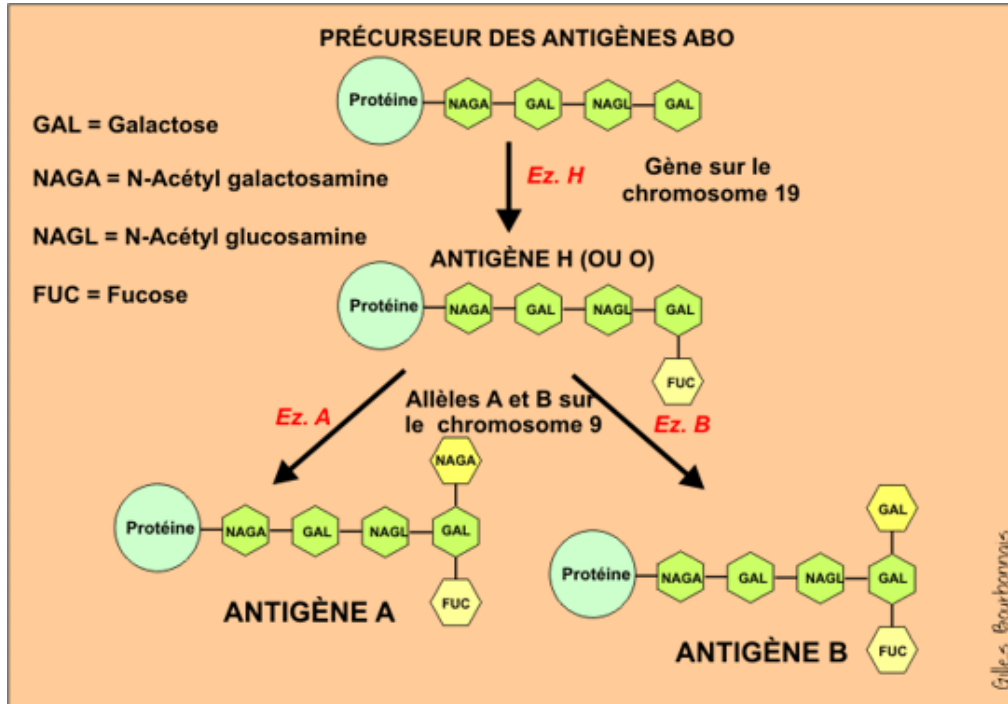
المجال التعليمي II الوحدة 3 : رهانات من أجل بيئة متوازنة

المدة الزمنية	توجيهات حول استعمال الأسناد	السير المنهجي لتدرج التعليمات	الموارد المستهدفة	الوحدة التعليمية	أهداف التعلم	الكفاءة القاعدية
ساعة	وثائق ص 145 و 146	* يقوم ببحث وثائقي حول اتفاقيات متعلقة بالتغيرات المناخية و إنقاص الغازات ذات الاحتباس الحراري (اتفاقية ريو "Rio" و بروتوكول كيوتو "Kyoto"). * قراءة مقالات متعلقة ب "الجزائر و بروتوكول كيوتو" حول مشاريع آليات تنمية " نظيف " .	بالإمكان أن يستجيب الإنسان للمتطلبات الطاقوية المتزايدة ويساهم في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي للكوكب و هذا ب: ° التحكم في استعمال المواد التي تؤثر سلبا على طبقة الأوزون. ° خفض انبعاث الغازات ذات الاحتباس الحراري إلى حدود امتصاصها من طرف اليبوسفير. ° إدخال تكنولوجيات خاصة (" نظيفة ") و التي تستجيب لشروط التنمية الدائمة. ° استبدال مصادر الطاقة.	رهانات من أجل بيئة متوازنة	يُبين أن الإنسان يملك وسائل تؤثر إيجابيا على مستقبل الكوب	يقترح حولا عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على المحيط بتجنيده موارده المتعلقة بالآثار السلبية لمختلف نشاطات الإنسان على التوازن البيئي

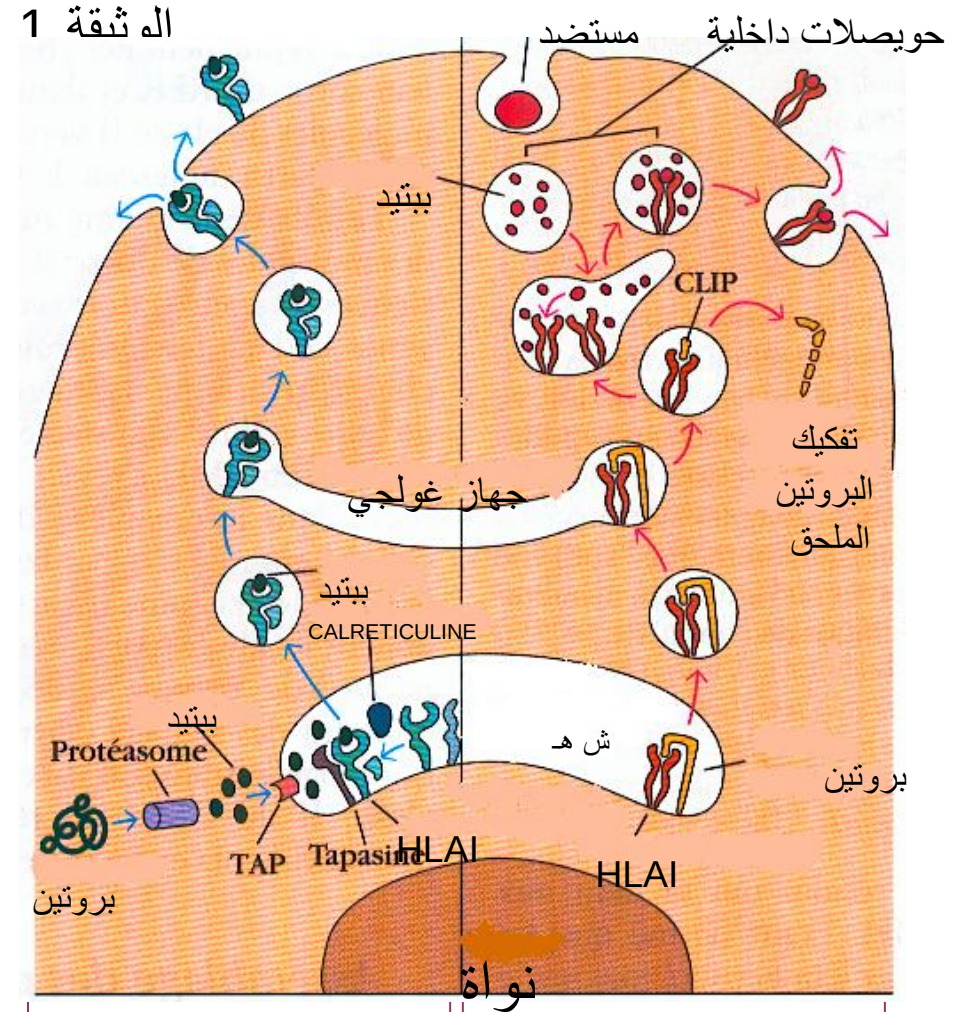
مـلـحـق دور البروتينات في الدفاع عن الذات

وثيقة 2:

المؤشرات الغشائية الغليكوبروتينية الموجودة على سطح أغشية الكريات الحمراء.

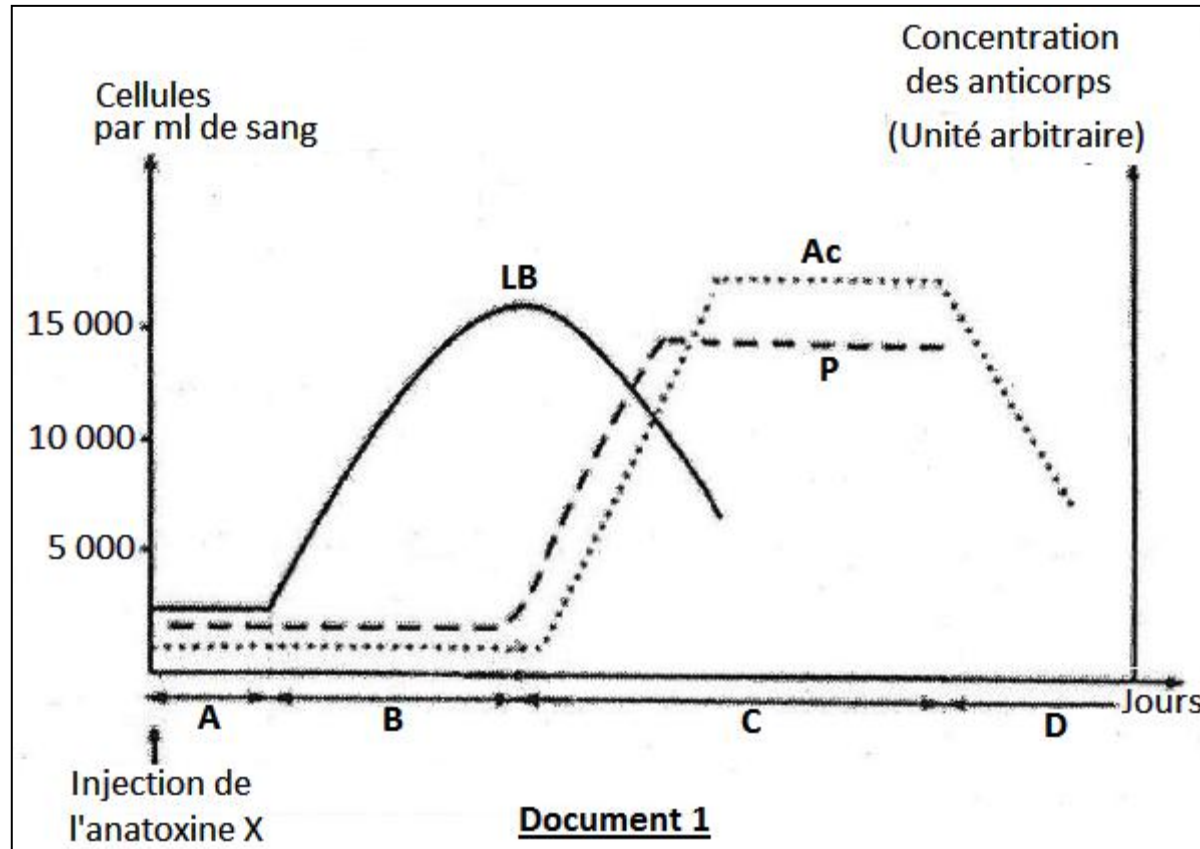


اله ثقفة 1

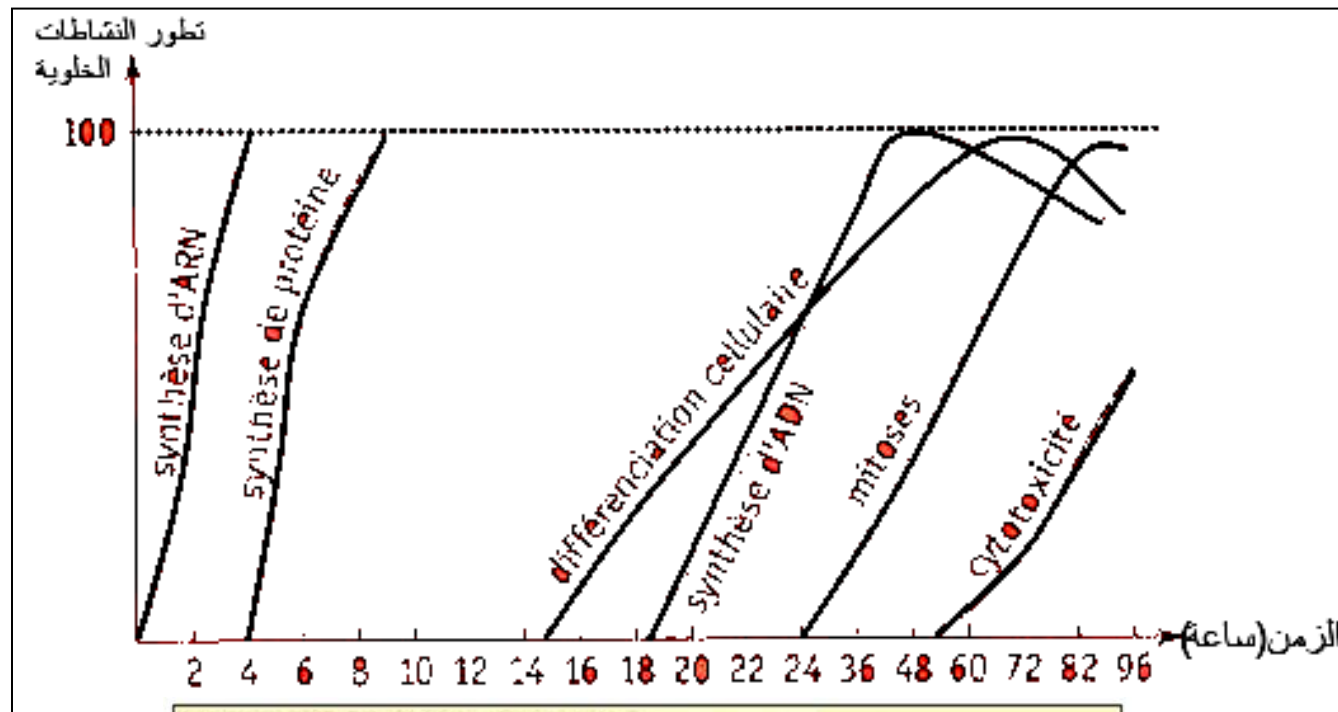


عرض الببتيد داخلي المنشأ

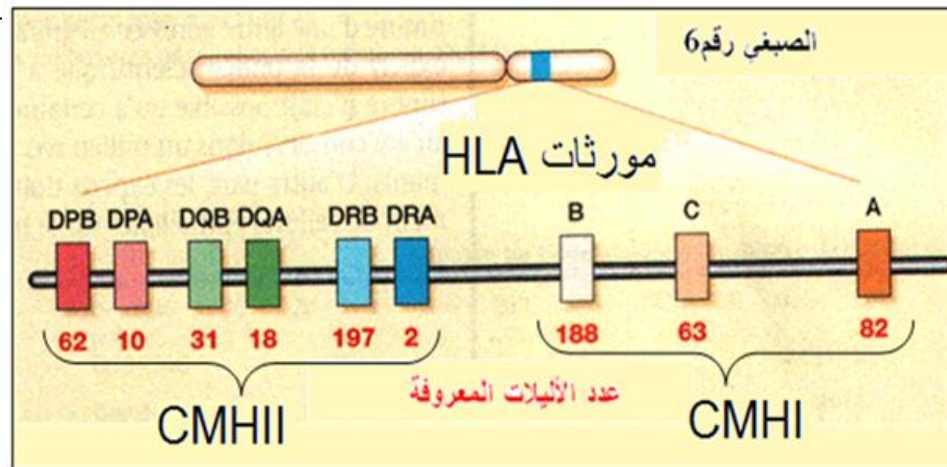
عرض الببتيد خارجي



الوثيقة 3:
علاقة بين
كمية الأجسام
المضادة في
المصل و
عدد الخلايا LB
في العقد اللمفاوية
و عدد الخلايا
البلازمية



وثيقة 4: تطور بعض الظواهر الخلوية التي تطرأ للخلايا LT



عدد أليلات HLA